Listes Chaînées

1. Le problème de la structure tableau

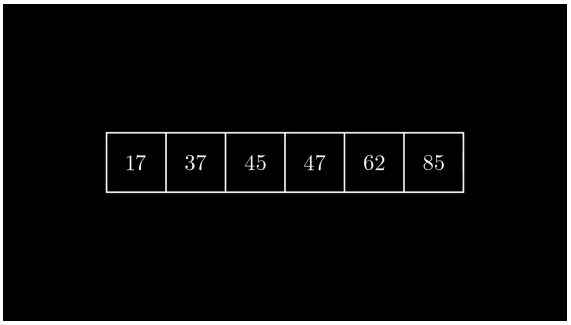
La structure de type **tableau** permet de stocker des séquences d'éléments dans des zones contigües de la mémoire, mais n'est pas forcément adaptée à toutes les opérations possibles sur ces séquences.

Par exemple, la structure de tableau de Python permet grâce aux méthodes `append` et `pop` d'ajouter et de supprimer relativement efficacement un élément en **dernière position** dans un tableau déjà existant (ce n'est pas le cas dans d'autres langages, *où de telles méthodes n'existent pas forcément*).

Lorsqu'on veut insérer un élément à une autre position on peut, toujours en Python, utiliser la méthode `insert` qui insère un élément à une position donnée. Mais cette méthode *cache un certain nombre de problèmes*, dont le **coût en temps**.

Que fait `insert` lorsqu'on veut ajouter un élément en position 0

Imaginons que nous avons un tableau `tab`, pour lequel nous voulons insérer la valeur en première position :



Au total, nous avons réalisé un nombre d'opérations qui est **proportionnel à la taille du tableau !**Sur un petit, tel que celui-ci, il n'y a pas trop de problèmes, mais sur un tableau contenant *plusieurs millions* d'entrées, le nombre d'opérations devient bien trop important.

Heureusement, il existe d'autres manières de stocker des informations, qui permettent une modification bien plus rapide des différents éléments.

La face cachée de Python

2. Les listes chainées

2.1. Construction d'une liste chainée

Liste chainée

Une **liste chainée** est une structure permettant d'implémenter une liste, c'est-à-dire une séquence finie de valeurs (de même type ou non). Les éléments sont dits **chainés** car **à chaque élément est associé l'adresse mémoire de l'élément suivant** de la liste.

Exemple

On a représenté ici une liste chainée de trois éléments :

- Le premier est , et il pointe vers l'adresse mémoire du second ;
- Le deuxième élément est et il pointe vers l'adresse mémoire du troisième ;
- Le troisième élément est . Il ne pointe vers rien (l'adresse du suivant est `None`). On a atteint la fin de la liste.

Implémentation d'une liste chainée en Python

La méthode classique pour implémenter une liste chainée est de construire une **classe d'objets** possédant deux attributs : un pour la **valeur** et un pour l'**adresse** du chainon suivant :

```
class Chainon :
    """Chainon d'une liste chainée"""
    def __init__(self, valeur, suivant) :
        self.valeur = valeur
        self.suivant = suivant
```

Une fois cette classe définie, la construction de la liste s'effectue de la manière suivante :

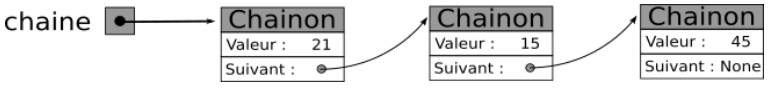
- pour une liste chainée contenant un unique chainon :

  ```
  chaine = Chainon(35, None)
  ```

- pour une liste chainée contenant plusieurs chainons :

  ```
  chaine = Chainon(21, Chainon(15, Chainon( 45, None)))
  ```

  Ici, on a créé une liste nommée `chaine` à partir de trois objets de classe `Chainon` qu'on peut visualiser ainsi :



Remarque

Cette construction est une construction récursive basée sur des objets. Il aurait été possible d'utiliser des tuples ou des listes python, mais l'utilisation serait moins pratique :

```
(21,(15, (45, (None))))
```

En particulier avec des tuples, il aurait été impossible de modifier la liste une fois celle-ci créée.

Affichage d'un objet `Chainon`

Afin de représenter à l'écran notre objet `Chainon`, on implémente la méthode `__str__` ainsi :

```
class Chainon :
    """Chainon d'une liste chainée"""
    def __init__(self, valeur, suivant) :
        self.valeur = valeur
        self.suivant = suivant

    def __str__(self):
        if self.suivant == None :
            return f"{self.valeur} -> None"
        else :
            return f"{self.valeur} -> {str(self.suivant)}"
```

Ainsi l'instruction `print(chaine)` affichera `21 -> 15 -> 45 -> None`.

2.2. Opérations sur les listes chainées.

Longueur d'une liste chainée

Nous allons créer maintenant une fonction `longueur` qui calcule la longueur d'une liste chainée telle que nous l'avons implémentée.

Cette fonction devra :

- renvoyer 0 si la liste est vide ;
- renvoyer le nombre d'éléments de la chaine sinon.

Le plus simple est d'utiliser la récursivité :

```
def longueur(chaine) :
    if chaine == None :
        return 0
    else :
        return 1 + longueur(chaine.suivant)
```

La **complexité** de cette fonction est directement proportionnelle à la longueur de la liste : pour une liste de éléments, la fonction effectuera :

- comparaisons ;
- additions ;
- appels récursifs.

On en conclut que la complexité en temps de cette fonction est en .

Et en itératif ?

Exercice 1 : n-ième élément

Enoncé

Créer une fonction `n_ieme_element(chaine, n)` qui renvoie la valeur du -ième élément de la liste chainée passée en argument.

Solution récursive

```
def n_ieme_element(chaine, n) :
    if chaine == None :
        raise IndexError("Invalid index")
    if n == 0 :
        return chaine.valeur
    else :
        return n_ieme_element(chaine.suivant, n-1)
```

La question de la complexité est un peu plus subtile :

- dans un cas correct (l'indice `n` fourni corresond bien à un élément de la liste), le nombre d'opérations est bien proportionnel à `n` ;
- dans le cas où `n` est supérieur à la longueur de la liste, par contre, on va parcourir la totalité de la liste avant de pouvoir signaler une erreur. Ce serait cependant une très mauvaise idée de calculer la longueur de la liste pour le comparer à , car le calcul de la longueur parcoure déjà toute la liste. Faire ce calcul en appel récursif générerait donc une complexité **quadratique**. On pourrait cependant encapsuler la fonction récursive dans une fonction dont l'objectif serait de vérifier la valeur de l'indice avant d'effectuer les appels récursifs.
- Pire, dans le cas où l'indice passé est négatif, la liste chainée sera elle aussi parcourue intégralement avant de renvoyer une erreur d'indice. On peut cependant corriger celà par la ligne :

```
if chaine == None or i<0 :
...
```

Solution Itérative

```
def n_ieme_elementI(chaine, n) :
    if n < 0 :
        raise IndexError("Invalid index")
    ni = 0
    chainon = chaine
    while  chainon != None and ni != n :
        ni += 1
        chainon = chainon.suivant
    if chainon != None :
        return chainon.valeur
    else :
        raise IndexError("Invalid index")
```

On retrouve en terme de complexité les mêmes éléments que pour la fonction récursive. Cependant les erreurs ainsi que les conditions de sorties sont plus complexes à prendre en compte.

Exercice 2 : Concaténation de deux listes

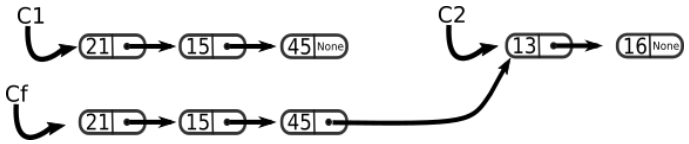
Enoncé

Créer une fonction `concatener(c1, c2)` qui renvoie une liste chainée obtenue par concaténation de `c1` et `c2`.

Solution récursive

```
def concatener(c1, c2) :
    if c1 == None :
        return c2
    else :
        return Chainon(c1.valeur,concatener(c1.suivant, c2))
```

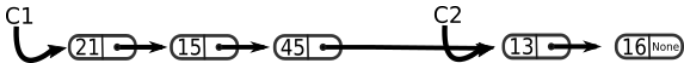
La complexité dépend fortement de la longueur de la liste `c1`. par contre elle ne dépend pas de celle de `c2`. Dans cette version, les chaines `c1` et `c2` ne sont pas modifiée ! `concatener` renvoie une nouvelle liste chainée qui a copié les valeurs de `c1` avant de les lier à celles de `c2`.



Solution Itérative

```
def concatenerI(c1, c2) :
    chainon = c1
    while chainon.suivant != None :
        chainon = chainon.suivant
    chainon.suivant = c2
    return c1
```

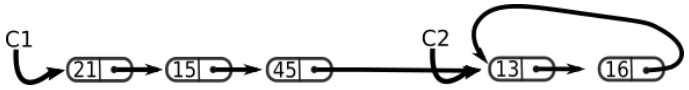
Attention ! Dans cette solution, `c1` est modifiée !



ET C'EST UNE TRES MAUVAISE IDEE

Imaginons qu'on exécute deux fois la concaténation `concatenerI(c1, c2)`, puis qu'on demande un affichage de `c1`.

La première concaténation va donner le schéma ci-dessus, la chaine `c1` ayant pour dernier chainon le dernier chainon de `c2`. A l'exécution de la deuxième concaténation, il n'y aura pas de création de nouvelle chaine, mais simplement la modification du dernier chainon de l'actuel `c1` vers le premier élément de `c2`, soit... une boucle menant du dernier élément de `c2` vers le premier de `c2` :



La chaine obtenue ne possède plus de fin (jamais elle ne pointe vers `None`). La méthode `__str__` effectuant un appel récursif dont le cas de base correspond au fait de pointer vers `None`, on aura alors une erreur de type `RecursionError: maximum recursion depth exceeded`, puisqu'il est devenu impossible de passer par le cas de base.

Un cas limite : renverser la liste

2.3. Modification de listes chainées

Pourquoi se casser la tête ?

Éliminons tout de suite une possibilité : bien entendu, **en Python**, il est possible de modifier *directement* un attribut, donc la modification d'une valeur d'une liste chainée est assez évidente. Par exemple, les lignes suivantes :

```
chaine = Chainon(21, Chainon(15, Chainon( 45, None)))
chaine.suivant.valeur = 33
```

modifient la valeur du deuxième élément de la chaine, qui devient `21 -> 33 -> 45 -> None`.

Cependant, **cette possibilité n'est pas toujours possible dans tous les langages**, et de toutes façons cette manière de modifier ne correspond pas à la logique de construction d'une liste chainée.

On va donc préférer passer à des modifications directe des chainons.

Exercice 3 : Insertion d'un chainon

Énoncé

Créer une fonction `inserer(v, n, chaine)` qui renvoie la liste chainée dans laquelle on a inséré insère l'élément `v` à la position `n` dans la liste `chaine` passée en argument.

Le schéma suivant doit pouvoir vous aider çà construire l'algorithme de cette fonction :

Solution

```
def inserer(v, n, chaine) :
    """ Insere un chainon de valeur v en position n dans
    la liste chainée chaine.
    """
    if n<0 :
        raise IndexError("Invalid index")
    if n == 0 or chaine == None:
        return Chainon(v, chaine)
    else :
        return Chainon(chaine.valeur, inserer(v, n-1, chaine.suivant))
```

Exercice 4 : Suppression d'un chainon

Énoncé

Créer une fonction `supprime(n, chaine)` qui supprime l'élément à la position `n` dans la liste passée en argument.

Le schéma suivant doit pouvoir vous aider çà construire l'algorithme de cette fonction :

Solution

```
def supprimer(n, chaine) :
    """ Supprime le chainon en position n de la liste
    chainée chaine."""
    if chaine == None or n<0:
        raise IndexError("Invalid index")
    if n == 0  :
        return chaine.suivant
    else :
        return Chainon(chaine.valeur, supprimer(n-1, chaine.suivant))
```

3. Quelques exercices supplémentaires

Nous voici avec une structure correcte, permettant de travailler sur des listes chainées. Nous allons maintenant augmenter notre potentiel d'action avec de telles listes :

Exercice 5 : Création à partir d'une liste Python

Énoncé

Créer une fonction `creer_depuis_tab(tab)` qui crée une liste chainée depuis un tableau donné en argument.

Par exemple :

- `creer_depuis_tab([12, 15, 17])` crée la liste chainée `12 -> 15 -> 17 -> None` ;
- `creer_depuis_tab([])` crée un objet `None` ;
- `creer_depuis_tab([42])` crée une liste chainée `42 -> None`.

Solutions

Il existe de nombreuses possibilités, et toutes ne sont pas équivalentes en terme de complexité (la V4 ci-dessous est beaucoup moins efficace).

Itérative Pythonesque avec `reversed`

```
def creer_depuis_tab(tab) :
    """Version pythonesque avec reversed"""
    LC = None
    for e in reversed(tab) :
        LC = Chainon(e, LC)
    return LC
```

Itérative avec indices

```
def creer_depuis_tab(tab) :
    """Version avec calcul de l'indice"""
    LC = None
    l = len(tab)
    for i in range(len(tab)):
        LC = Chainon(tab[l-1-i], LC)
    return LC
```

Récursive avec slices

```
def creer_depuis_tab(tab) :
 """Version récursive"""
    if  tab == [] :
        return None
    else :
        return Chainon(tab[0], creer_depuis_tabV3(tab[1:]))
```

Exercice 6 : Chercher le nombre d'occurrences

Énoncé

Créer une fonction `occurrences(valeur, chaine)` qui renvoie le nombre d'occurrence de `valeur` dans la liste chainée `chaine`.

Par exemple :

- `occurrences(12, chaine)` devra renvoyer 3 si la chaine est `12 -> 35 -> 12 ->42 -> 12 ->35 -> None`;
- `occurrences(27,chaine)` devra renvoyer 0 si la chaine est `12 -> 35 -> 12 ->42 -> 12 ->35 -> None`;
- `occurrences(42,chaine)` devra renvoyer 1 si la chaine est `12 -> 35 -> 12 ->42 -> 12 ->35 -> None`.

Solution

A venir !

Exercice 7 : Trouver la première occurrence

Énoncé

Créer une fonction `premiere_occurrence(valeur, chaine)` qui renvoie *l'indice de la première occurrence* de `valeur` dans la liste chainée `chaine`. Si `valeur` n'est pas dans `chaine`, la fonction devra renvoyer `-1`.

Par exemple :

- `premiere_occurrence(12, chaine)` devra renvoyer 0 si la chaine est `12 -> 35 -> 12 ->42 -> 12 ->35 -> None`;
- `premiere_occurrence(27,chaine)` devra renvoyer -1 si la chaine est `12 -> 35 -> 12 ->42 -> 12 ->35 -> None`;
- `premiere_occurrence(42,chaine)` devra renvoyer 3 si la chaine est `12 -> 35 -> 12 ->42 -> 12 ->35 -> None`.

Solution

A venir !

Exercice 8 : chaines identiques

Enoncé

Créer une fonction `identique(c1, c2)` qui renvoie `True` si les deux chaines contiennent les mêmes valeurs dans le même ordre, et `False` sinon.

Solution

A venir !

4. Encapsulation

On va désormais **encapsuler** l'implémentation précédente dans une autre classe, nommée `ListeC` dont l'interface est la suivante :

1. la construction d'un objet `ListeC` vide correspondre à un objet `None` ;
2. une méthode `is_empty` doit renvoyer un booléen correspondant au statut vide ou non vide de la liste ;
3. une méthode `push` permet d'ajouter une valeur en tête de la liste ;
4. la méthode `__str__` doit renvoyer une chaine correcte (telle que celle de la classe `Chainon`) ;
5. l'appel à la fonction `len` doit renvoyer la longueur de la liste ;
6. on doit pouvoir atteindre le i-ème élément d'un objet `lc` par l'intermédiaire de `lc[i]` ;
7. l'opérateur `+` utilisé entre deux objets de type `ListeC` doit renvoyer un nouvel objet crée par concaténation.

Ainsi, un utilisateur du module crée n'aura pas à se préoccuper des différences d'implémentations présentées dans la partie précédente :

Méthode constructeur `__init__` :

Analyse

Un objet `ListeC` ne contient qu'un seul attribut : la tête de la liste. Soit c'est un objet de type `Chainon`, soit c'est l'objet `None`. La méthode `__init__` ne doit donc qu'initialiser un attribut `head` à la valeur `None`.

Code

```
class ListeC :
    """Classe permettant de représenter une liste chainée, ou chaque chainon est un
objet de classe Chainon"""

    def __init__(self) :
        self.head = None
```

Méthode `is_empty` :

Analyse

si la tête est de type `None`, on renvoie `True`, sinon `False`

Code

```
class ListeC :
    """Classe permettant de représenter une liste chainée, ou chaque chainon est un
objet de classe Chainon"""

    def __init__(self) :
        self.head = None

    def is_empty(self) :
        return self.head == None
```

Méthode `push` :

Analyse

Comme on l'a vu plusieurs fois, une liste chainée se construit par ajouts successifs d'éléments en tête de la liste.

Code

```
class ListeC :
    """Classe permettant de représenter une liste chainée, ou chaque chainon est un
objet de classe Chainon"""

    def __init__(self) :
        self.head = None

    def is_empty(self) :
        return self.head == None

    def push(self, v) :
        self.head = Chainon(v, self.head)
```

Méthode `__str__` :

Analyse

Rien de particulier, il suffit de renvoyer la chaine de caractères correspondant à la tête.

Code

```
class ListeC :
    """Classe permettant de représenter une liste chainée, ou chaque chainon est un
objet de classe Chainon"""

    def __init__(self) :
        self.head = None

    def is_empty(self) :
        return self.head == None

    def push(self, v) :
        self.head = Chainon(v, self.head)

    def __str__(self) :
        return str(self.head)
```

Méthode `__len__` :

Analyse

La fonction built-in `len` fait appel à la méthode `__len__` de l'objet passé en argument. Il suffit donc de créer une telle méthode, en réutilisant la fonction `longueur` déjà crée.

Code

```
class ListeC :
    """Classe permettant de représenter une liste chainée, ou chaque chainon est un
objet de classe Chainon"""

    def __init__(self) :
        self.head = None

    def is_empty(self) :
        return self.head == None

    def push(self, v) :
        self.head = Chainon(v, self.head)

    def __str__(self) :
        return str(self.head)

    def __len__(self) :
        if self.head == None :
            return 0
        else :
            return longueur(self.head)
```

Accès direct au i-ème élément :

Analyse

Lorsqu'on veut faire appel aux opérateurs `[i]` pour accéder au i-ème élément d'un objet déjà construit, python regarde si une méthode `__getitem__` a été définie pour ce type d'objet.

Code

```
class ListeC :
    """Classe permettant de représenter une liste chainée, ou chaque chainon est un
objet de classe Chainon"""

    def __init__(self) :
        self.head = None

    def is_empty(self) :
        return self.head == None

    def push(self, v) :
        self.head = Chainon(v, self.head)

    def __str__(self) :
        return str(self.head)

    def __len__(self) :
        if self.head == None :
            return 0
        else :
            return longueur(self.head)

    def __getitem__(self, i) :
        return n_ieme_element(self.head, i)
```

Utilisation de `+`

Analyse

Pour utiliser l'opérateur `+`, il faut implémenter une méthode `__add__`. Cette méthode doit renvoyer un nouvel objet, donc son implémentation est un peu plus complexe. Par ailleurs, il faut lever une erreur dans le cas où l'objet passé en argument n'est pas de type `ListeC`.

Code

```
class ListeC :
    """Classe permettant de représenter une liste chainée, ou chaque chainon est un
objet de classe Chainon"""

    def __init__(self) :
        self.head = None

    def is_empty(self) :
        return self.head == None

    def push(self, v) :
        self.head = Chainon(v, self.head)

    def __str__(self) :
        return str(self.head)

    def __len__(self) :
        if self.head == None :
            return 0
        else :
            return longueur(self.head)

    def __getitem__(self, i) :
        return n_ieme_element(self.head, i)

    def __add__(self, other) :
        if not isinstance(other, ListeC) :
            raise TypeError(f"Unable to add ListeC object with {type(other)} object")
        result = ListeC()
        result.head = concatener(self.head, other.head)
        return result
```

Une fois cette classe implémentée, on peut l'utiliser aussi simplement qu'un objet de type `list` de python :

```
>>> l1 = ListeC()
>>> l1
<__main__.ListeC object at 0x033A8690>
>>> l1.push(12)
>>> l1.push(15)
>>> l1.push(42)
>>> print(l1)
42->15->12->None
>>> len(l1)
3
>>> l1.is_empty()
False
>>> l2 = ListeC()
```

```
>>> l2.push (43)
>>> l2.push (27)
>>> l2.push (-5)
>>> print(l1+l2)
42->15->12->-5->27->43->None
>>> print(l2+l1)
-5->27->43->42->15->12->None
>>> l1[2]
12
>>> l2[0]
-5
```

Prolonger le travail